

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2556

วิชา 394171 Mathematics I

ชั้น Sec. 1-14

สอบวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... สาขาวิชา.....

ทุจริตในการสอบ เป็นความผิดขั้นร้ายแรง โทษขั้นต่ำให้ปรับลดวิชานั้น และพักการศึกษา
ในภาคการเรียนถัดไป การนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบอย่างหนึ่ง

- คำสั่ง
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้น ไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการสอบ โดยเด็ดขาด
 4. ห้ามเปิดตำรา
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณและไม้บรรทัดสูตรทุกชนิด
 6. ข้อสอบมีทั้งหมด 8 หน้า 9 ข้อ

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
รวม	

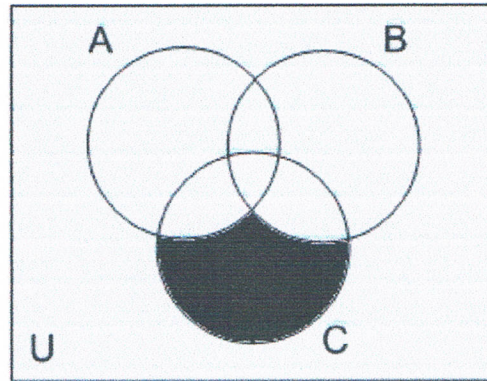
1. จงพิจารณาว่าข้อต่อไปนี้เป็นถูกหรือผิด

____ 1.1 ถ้า $A \in B$ และ $B \not\subset C$ แล้ว $A \notin C$ (1 คะแนน)

____ 1.2 $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 6x + 8 = 0\} \subset \{x \in \mathbb{I}^+ \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่} \}$ (1 คะแนน)

____ 1.3 ถ้า $A = \{1, 2, 3, \dots\}$ และ $B = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, 6, 7, 8, \dots\}$ แล้ว $(A - B) \cup (B - A)$ มีสมาชิก 7 ตัว (1 คะแนน)

____ 1.4 จากแผนภาพเวเน-ออยเลอร์ พื้นที่ที่แรเงา คือ เซต $(B \cup A)' \cap C$ (1 คะแนน)



2. 2.1 จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกพร้อมทั้งหาเซต $(B - C) \cup (A \cap C')$ (2 คะแนน)

$$U = \{x \in \mathbb{I} \mid -5 \leq x \leq 3\}$$

$$A = \{x \in \mathbb{I}^+ \mid -8 \leq x < 4\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{I}^- \mid 2 < x^2 \leq 5\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{I} \mid x = 2n - 1, -1 \leq n \leq 2, n \in \mathbb{N}\}$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.2 ถ้า A และ B เป็นเซตใดๆ จงยกตัวอย่างเพื่อแสดงว่า $P(A - B) \neq P(A) - P(B)$ (2 คะแนน)

3. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน 500 คน พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วย และมีผู้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 200 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ 150 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 450 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ 280 คน จงหาจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนอย่างมาก 2 วิชา มีจำนวนกี่คน (3 คะแนน)

4. จงแก้สมการและวาดเส้นจำนวนของคำตอบของสมการ $-2 \leq \frac{4x-1}{2-x} \leq 2$ (4 คะแนน)

5. จงแก้สมการและวาดเส้นจำนวนของคำตอบของสมการ $\frac{(x^4+4x^2+4)(x^2-1)^4}{(x+2)^7(x-3)^5} \geq 0$ (4 คะแนน)

6. Find $D_{r^{-1}}$, $R_{r^{-1}}$ and r^{-1} of relation $r = \left\{ (x, y) \mid y = \sqrt{\frac{x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 4x + 2}} \right\}$ (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.2 กำหนดให้ $f(x) = \frac{1}{2x^2 + x - 6}$, $g(x) = \frac{3x}{x+2}$ จงหา $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ และ $D_{\left(\frac{f}{g}\right)}$ (2 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. 9.1 กำหนดให้ $f = \{(9, -4), (7, -8), (a, -1), (b, -2), (c, -3)\}$,

$$g = \{(a, 3), (b, 8), (c, 6), (5, 3), (9, -4)\}$$

จงหา $g \circ f^{-1}$

(2 คะแนน)

9.2 กำหนดให้ $f^{-1}(x+2) = \frac{x+7}{3}$, $g(2x) = \frac{8x+5}{3}$ จงหา $\frac{f^{-1} \circ g(x) - f \circ g^{-1}(1)}{3x+2}$
เมื่อ $x = -2$ (3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. จงเขียนกราฟของความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) \mid y \leq |x|\}$ และ $r = \{(x, y) \mid 3x + 5y - 15 \geq 0\}$
พร้อมทั้งหา D_r และ R_r (4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. 8.1 จงยกตัวอย่าง f ที่เป็นฟังก์ชัน และ g ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน (1 คะแนน)

$$f = \{(_, _), (_, _), (_, _), (_, _)\},$$

$$g = \{(_, _), (_, _), (_, _), (_, _)\}$$